非线性光学笔记　第一部分

Nonlinear Optics Note Part I

zhuishui-phys

2026 年 4 月 8 日

Note: 本笔记基于我目前对非线性光学的理解。大部分推导由作者独立完成，部分概念参考了课程材料和标准参考文献。本笔记旨在作为个人学习笔记，而非一套完整或完善的讲义。部分内容，特别是推导过程中涉及近似的部分，可能仍需进一步修订。欢迎提出更正和建议。

This note is based on my current understanding of nonlinear optics. Most derivations were worked out independently by the author, with some concepts informed by course materials and standard references. It is intended as a personal study note rather than a polished or complete set of lecture notes. Some parts, especially those involving approximations in the derivations, may still need further revision. Corrections and suggestions are always welcome.

1 导出非线性极化公式

1.1 时域方程

根据Maxwell方程组，有：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E}) &= -\frac{\partial}{\partial t}(\mu\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{H}) = -\mu\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}\right)\\ &= -\mu\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\partial}{\partial t}\left(\epsilon_0\mathbf{E}+\epsilon_0\chi^{(1)}\mathbf{E}+\epsilon_0\chi^{(2)}\mathbf{E}\mathbf{E}+...\right)\right]\\ &= -\mu\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon\mathbf{E}+\mathbf{P}_{\mathrm{NL}})\right]\end{aligned}$$

在不考虑磁性的情况下，$\mu=\frac{1}{\epsilon_0\mathrm{c}^2}$，移项可得时域下的非线性极化方程：

$$\left[\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times)+\frac{1}{\epsilon_0\mathrm{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\epsilon\right]\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=-\frac{1}{\epsilon_0\mathrm{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{P}_{\mathrm{NL}}(\mathbf{r},t) \tag{1}$$

我们把电场$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$分为线性$\mathbf{E}_{\mathrm{L}}(\mathbf{r},t)$和非线性的$\mathbf{E}_{\mathrm{NL}}(\mathbf{r},t)$两部分，则(1)可拆分为两个部分：

$$\left[\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times)+\frac{1}{\epsilon_0\mathrm{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\epsilon\right]\mathbf{E}_{\mathrm{L}}(\mathbf{r},t)=0 \tag{2}$$

$$\left[\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times)+\frac{1}{\epsilon_0\mathrm{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\epsilon\right]\mathbf{E}_{\mathrm{NL}}(\mathbf{r},t)=-\frac{1}{\epsilon_0\mathrm{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{P}_{\mathrm{NL}}(\mathbf{r},t) \tag{3}$$

我们接下来的研究只研究非线性部分，即(3)式。**在本节内的后续内容中，为书写方便，略去电场的下标NL。**另外，观察(3)的形式，我们可以发现，在该模型下，非线性效应产生的电场由非线性极化矢量激发，非线性极化矢量作为一个微扰源出现在方程中。如何理解“把电场$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$分为线性$\mathbf{E}_{\mathrm{L}}(\mathbf{r},t)$和非线性的$\mathbf{E}_{\mathrm{NL}}(\mathbf{r},t)$两部分”这句话？从一个具体的场景去理解会比较清晰，例如两束光的和频效应，入射的两束光即为线性部分，它们通过非线性相互作用产生的和频光属于非线性部分。

应当指出，虽然非线性部分由非线性极化矢量激发，但引发非线性极化矢量的电场是总电场，其中既包含初始的光，还有通过非线性相互作用产生的光。但不是每一个非线性过程这些光都参与。(3)是一个通式，可以描述所有的非线性过程，但针对不同的非线性过程，需要选择不同的非线性极化矢量。

为简化方程，采取近似：$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}_{\mathrm{NL}}=0$，从而得到：

$$\boldsymbol{\nabla}^2\mathbf{E}(\mathbf{r},t)-\frac{n^2}{\mathrm{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{\epsilon_0\mathrm{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{P}_{\mathrm{NL}}(\mathbf{r},t) \tag{4}$$

如果不考虑偏振方向的改变，那么我们暂时可以不考虑向量形式的方程。另外可以选取光传播的方向为z轴，从而只考虑一维的方程。同时，根据平面波近似，我们可以将

方程简化为：

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left[E_0(z,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}\right]-\frac{n^2}{\mathrm{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left[E_0(z,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}\right]=\frac{1}{\epsilon_0\mathrm{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(P_{\mathrm{NL}}(z,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k'z-\mathrm{i}\omega t}\right) \tag{5}$$

做求导运算(在这里暂时略去E_0的自变量)：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left[E_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}\right]&=\frac{\partial^2 E_0}{\partial z^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}+2\mathrm{i}k\frac{\partial E_0}{\partial z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}-k^2E_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}\\
\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left[E_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}\right]&=\frac{\partial^2 E_0}{\partial t^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}-2\mathrm{i}\omega\frac{\partial E_0}{\partial t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}-\omega^2E_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t}\\
\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left[P_{\mathrm{NL}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k'z-\mathrm{i}\omega t}\right]&=\frac{\partial^2 P_{\mathrm{NL}}}{\partial t^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k'z-\mathrm{i}\omega t}-2\mathrm{i}\omega\frac{\partial P_{\mathrm{NL}}}{\partial t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k'z-\mathrm{i}\omega t}-\omega^2P_{\mathrm{NL}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k'z-\mathrm{i}\omega t}
\end{aligned}$$

根据慢变振幅近似，将二阶导全部略去，并略去$\frac{\partial P_{\mathrm{NL}}}{\partial t}$项 **(为什么可以略去极化矢量对时间的一阶导数项？这个问题暂时留在这里，也许以后会得到答案)** ，代入公式 (5)中，可得：

$$\frac{\partial E_0}{\partial z}+\frac{1}{v}\frac{\partial E_0}{\partial t}=\frac{\mathrm{i}\omega}{2\epsilon_0\mathrm{c}n}P_{\mathrm{NL}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta kz} \tag{6}$$

其中$\Delta k=k'-k$.

笔者的一点想法：时域方程上的推导，在做平面波近似处理时略显强行，这一步的数学处理并不像Fourier变换一样具有比较清楚的物理图像，也许是笔者目前水平有限，以后可能有新的理解。（写于2026年4月8日）

1.2 频域方程

对(4)做傅里叶展开：

$$\begin{cases}\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega\\ \mathbf{P}_{\mathrm{NL}}(\mathbf{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{P}_{\mathrm{NL}}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega\end{cases} \tag{7}$$

得到：

$$\boldsymbol{\nabla}^2\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)+k^2\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)=-\frac{\omega^2}{\epsilon_0c^2}\mathbf{P}_{\mathrm{NL}}(\mathbf{r},\omega) \tag{8}$$

简化为一维形式，并做平面波近似，可以得到：

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(E_0(z,\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}\right)+k^2E_0(z,\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}=-\frac{\omega^2}{\epsilon_0c^2}P_{\mathrm{NL}}(z,\omega) \tag{9}$$

省略自变量，求导，并使用慢变振幅近似，最终可以得到：

$$\frac{\partial E_0}{\partial z}=\frac{\mathrm{i}\omega}{2\epsilon_0nc}P_{\mathrm{NL}} \tag{10}$$

频域方程推导呈现的物理图像是很明确的：将光的不同频率成分展开，对单频的谱密度做分析，计算得到谱密度对应的方程。

2 利用谐振子模型计算二阶非线性系数$\chi^{(2)}$

2.1 线性光学中的谐振子模型

谐振子模型是一种简单且经典的模型，可用于描述一部分材料的极化性质，从而计算折射率、消光系数等物理量，它将原子中的电子的运动视作阻尼受迫振动：

$$\ddot{r} + \Gamma\dot{r} + \omega_0^2 r = \frac{qE(t)}{m} \tag{11}$$

这个方程具有一定的物理意义：首先把电子在径向平衡位置附近受到的场近似为二次势（注意这个势和库伦势不同），如果在没有这一项也没有耗散，那么电子的径向位置r便有增无减，这在物理上是荒谬的；一次导数项描述了振子能量的耗散，这是由经典电动力学给出的电子做加速运动必将辐射能量的观点给出的。将$r, E(t)$做傅里叶展开，研究单模性质，可得：

$$r(\omega) = \frac{q}{m}\frac{E(\omega)}{\omega_0^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma\omega} \tag{12}$$

令单位体积中所含偶极子个数记为N，则有：

$$P(\omega) = Nqr(\omega) = \frac{Nq^2}{m}\frac{E(\omega)}{\omega_0^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma\omega} \tag{13}$$

在线性光学中有：

$$P = \epsilon_0 \chi E \tag{14}$$

代回便可计算极化率，从而计算折射率等物理量。

2.2 二阶极化谐振子模型

谐振子模型用电子的二阶位移来描述二阶极化，谐振子方程改写为：

$$\ddot{r} + \Gamma\dot{r} + \omega_0^2 r + ar^2 = \frac{qE(t)}{m} \tag{15}$$

注意势能项的物理意义，现在我们要考虑更高阶的效应了，同样的，势能也考虑更加高阶的项用来更精确地描述系统。另外，我们将位移拆分成一阶和二阶的部分：

$$r = r_1 + r_2$$

则可将(15)式按量级大小拆分为两式：

$$\begin{cases} \ddot{r_1} + \Gamma\dot{r_1} + \omega_0^2 r_1 = \frac{qE(t)}{m} \\ \ddot{r_2} + \Gamma\dot{r_2} + \omega_0^2 r_2 = -ar_1^2 \end{cases} \tag{16}$$

其中第一式与线性光学中的谐振子方程形式相同，考虑两束光的ω_1,ω_2的和频效应，根据(12)可得r_1的解为：

$$r_1 = r(\omega_1)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_1 t} + r(\omega_2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_2 t} \tag{17}$$

其中：

$$\begin{cases} r(\omega_1) = \frac{q}{m}\frac{E(\omega_1)}{\omega_0^2-\omega_1^2-\mathrm{i}\Gamma\omega_1} = \frac{q}{m}\frac{E(\omega_1)}{D(\omega_1)} \\ r(\omega_2) = \frac{q}{m}\frac{E(\omega_2)}{\omega_0^2-\omega_2^2-\mathrm{i}\Gamma\omega_2} = \frac{q}{m}\frac{E(\omega_2)}{D(\omega_2)} \end{cases} \tag{18}$$

在计算r_1^2时，由于平方不是线性运算，需要带上共轭项，为了简便，直接计算$(r_1 + c.c.)^2$，暂时忽略系数1/2：

$$\begin{aligned} &[r(\omega_1)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_1 t} + r(\omega_2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_2 t} + c.c] \\ =&r^2(\omega_1)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\omega_1 t} + r^2(\omega_2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\omega_2 t} + 2r(\omega_1)r(\omega_2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_1+\omega_2)t} + 2r(\omega_1)r^*(\omega_2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_1-\omega_2)t} + c.c. \\ &+ 2|r(\omega_1)|^2 + 2|r(\omega_2)|^2 \end{aligned}$$

由此可见二阶极化有五项，分别对应频率为$2\omega_1$,$2\omega_2$,$\omega_1+\omega_2$,$\omega_1-\omega_2$和直流成分。对于直流成分，对应的$r_2(0)$满足方程：

$$\omega_0^2 r_2(0) = \frac{-2aq^2}{m^2}\left[\frac{|E(\omega_1)|^2}{|D(\omega_1)|^2} + \frac{|E(\omega_2)|^2}{|D(\omega_2)|^2}\right] \tag{19}$$

从而可以解得：

$$r_2(0) = \frac{-2aq^2}{m^2\omega_0^2}\left[\frac{|E(\omega_1)|^2}{|D(\omega_1)|^2} + \frac{|E(\omega_2)|^2}{|D(\omega_2)|^2}\right] \tag{20}$$

同理可解得：

$$\begin{cases} r_2(2\omega_1) = -\frac{aq^2E^2(\omega_1)}{m^2}\frac{1}{D^2(\omega_1)D(2\omega_1)} \\ r_2(2\omega_2) = -\frac{aq^2E^2(\omega_2)}{m^2}\frac{1}{D^2(\omega_2)D(2\omega_2)} \\ r(\omega_1+\omega_2) = -\frac{2aq^2E(\omega_1)E(\omega_2)}{m^2}\frac{1}{D(\omega_1)D(\omega_2)D(\omega_1+\omega_2)} \\ r(\omega_1-\omega_2) = -\frac{2aq^2E(\omega_1)E^*(\omega_2)}{m^2}\frac{1}{D(\omega_1)D^*(\omega_2)D(\omega_1-\omega_2)} \end{cases} \tag{21}$$

由于:

$$\chi^{(2)} = \frac{Nqr}{\epsilon_0 E_1 E_2}$$

我们可以计算得到不同频率下的$\chi^{(2)}$:

$$\begin{cases} \chi^{(2)}(0) = \frac{-2Naq^3}{m^2\omega_0^2\epsilon_0}\left[\frac{|E(\omega_1)|^2}{|D(\omega_1)|^2} + \frac{|E(\omega_2)|^2}{|D(\omega_2)|^2}\right] \\ \chi^{(2)}(2\omega_1) = -\frac{Naq^3}{m^2\epsilon_0}\frac{1}{D^2(\omega_1)D(2\omega_1)} \\ \chi^{(2)}(2\omega_2) = -\frac{Naq^3}{m^2\epsilon_0}\frac{1}{D^2(\omega_2)D(2\omega_2)} \\ \chi^{(2)}(\omega_1+\omega_2) = -\frac{2Naq^3}{m^2\epsilon_0}\frac{1}{D(\omega_1)D(\omega_2)D(\omega_1+\omega_2)} \\ \chi^{(2)}(\omega_1-\omega_2) = -\frac{2Naq^3}{m^2\epsilon_0}\frac{1}{D(\omega_1)D^*(\omega_2)D(\omega_1-\omega_2)} \end{cases} \tag{22}$$